此，锅炉必须设有危险水位保护装置。当水位下降到危险低水位时，保护装置应能切断锅炉的燃烧，并发出报警。

锅炉的危险水位报警和保护装置一般独立于水位自动控制系统，包括专门的浮子室、浮子开关和控制电路。

危险低水位保护装置也应该定期检查和试验。对于控制电路，可以通过短接浮子开关输出接线端子，模拟浮子的动作，试验自动停炉功能。对于浮子室及浮子开关，可以关闭浮子室的通汽和通水阀，再打开浮子室泄放阀，让浮子室水位下降，测量浮子开关输出接线端子之间的通断情况。

3. 熄火保护

熄火保护的目的是在锅炉非正常熄火时，能及时切断锅炉的燃油系统，并发出声光报警。熄火保护装置是锅炉点火时序控制系统的一部分，主要由火焰探测器及其控制电路组成。它不仅在中途非正常熄火时起作用，而且在点火过程中还用于判断点火是否成功。熄火保护装置的试验可以在正常燃烧过程中人为断开火焰探测器的接线，以试验其熄火停炉功能。

六、PLC 控制的船舶干货船辅锅炉控制系统实例

在 PLC 控制的辅锅炉控制系统中，各种现场信息，如气压的高/低、水位的高/低、燃油加热的通/断、炉膛火焰的有/无、系统的手动/自动控制方式等信号，通过输入单元输入到 PLC，PLC 扫描执行用户程序，并根据程序运行结果，通过输出单元输出各种控制信息指挥继电器和其他执行机构动作或控制指示灯进行显示和报警等。采用 PLC 的辅锅炉控制系统，其燃烧时序控制、蒸汽压力控制、水位控制及安全保护等功能是通过软件来完成的，这样不仅可以大大地简化硬件电路，提高系统运行的可靠性，维护方便，而且只要简单修改 PLC 程序就可以适用不同型号的船舶锅炉。

某柴油机干货船所配备的锅炉是一种蒸发量为 1 500 kg/h、工作压力为 0.7 MPa 的小型锅炉。它产生的蒸汽主要用于加热主、副柴油机所用的燃油，以及供厨房及空调机等生活用汽。因此它具有蒸发量较小、工作压力较低、对水位控制质量要求不高的特点。它是一种采用西门子公司生产的 S7-200 SMART 系列的可编程序控制器（PLC）控制的较新型全自动锅炉，下面将以此为例介绍船舶干货船辅锅炉的自动控制系统。

1. 系统组成

本锅炉控制环节主要由水位控制、燃烧时序控制、蒸汽压力控制及各项安全保护等组成。水位控制采用电极式双位控制，硬件部分由一个液位继电器和一个水位电极室组成，水位电极室中放置一只高水位报警电极、一只低水位报警电极、一只正常高水位电极和一只正常低水位电极，由此分别实现水位调节、水位过低报警和水位过高报警。燃烧系统采用双油头、双位风量燃烧，在点火及小火期间总进油电磁阀及一号燃油电磁阀打开，单油头供油，电磁线圈控制风门挡板将风门关小，大火运行时二号燃油电磁阀打开，双油头供油，风门挡板开大。锅炉蒸汽压力采用自动起停、大小火转换和蒸汽超压三个压力继电器开关实现控制，根据外界耗汽量的大小，使燃烧器处于额定负荷，低负荷或停止工作状态。火焰监测器采用紫外线感应探头作为火焰监测传感器。为保证锅炉安全运行，本控制系统设有风压失压检测、点火失败、故障熄火、水位过低、水位过高、蒸汽压力过高、重油油温过低等保护，风压失压由风压继电器中的常开触点断开与闭合实现判定，温度继电器用来判定重油油温是否过低。自动控制系统失灵时

可转为手动操作。

2. 硬件部分

(1)PLC 的 CPU 型号及其输入输出通道分配

本系统采用的是西门子 S7-200 SMART PLC,CPU 型号为 SR60 AC/DC/RLY。SR60 CPU 模块本身具有 36 路开关量输入和 24 路开关量输出和丰富的定时器资源。I/O 通道和定时器的符号定义及其地址分配如表 6-3-1 所示。

表 6-3-1　I/O 通道和定时器的符号、地址表

序号	符号定义	地址	注释	序号	符号定义	地址	注释
1	1#水泵自动	I0.0	转换开关	34	总电磁阀	Q1.2	中间继电器
2	1#水泵手动	I0.1		35	1#电磁阀	Q1.3	
3	2#水泵自动	I0.2		36	风门衔铁	Q1.4	
4	2#水泵手动	I0.3		37	2#电磁阀	Q1.5	
5	水位调节开关	I0.4	输入触点	38	火焰信号	Q1.6	指示灯
6	超高水位开关	I0.5		39	蒸汽压力过高	Q1.7	
7	超低水位开关	I0.6		40	音响报警	Q2.0	声光报警灯
8	燃烧准备	I0.7	按钮	41	起动就绪	Q2.1	指示灯
9	燃烧停止	I1.0		42	大火运行	Q2.2	
10	自动	I1.1	转换开关	43	小火运行	Q2.3	
11	扫风	I1.2		44	点火失败	Q2.4	
12	点火	I1.3		45	故障熄火	Q2.5	
13	小火	I1.4		46	预扫风	T101	通电延时,60 s
14	大火	I1.5		47	自动点火	T102	通电延时,3 s
15	1#油泵	I1.6		48	小火稳定时间	T103	通电延时,20 s
16	2#油泵	I1.7		49	后扫风	T104	断电延时,40 s
17	消声	I2.0	按钮	50	手动点火失败	T105	通电延时,5 s
18	油温过低	I2.1	输入触点	51	点火监视	T106	通电延时,8 s
19	风机失压	I2.2		52	手动点火时间	T107	通电延时,3 s
20	自动起停	I2.3		53	风压检测开始	T108	通电延时,20 s
21	火焰监视	I2.4		54	风压正常	M0.0	PLC 内部位存储器
22	大小火转换	I2.5		55	报警组合	M0.1	
23	蒸汽超压	I2.6		56	自动安全	M0.2	
24	1#水泵运行	Q0.0	输出继电器	57	扫气结束	M0.3	
25	2#水泵运行	Q0.1		58	点火结束	M0.4	
26	超高水位报警	Q0.2	指示灯	59	小火稳定	M0.5	
27	超低水位报警	Q0.3		60	水位过低消声	M1.0	
28	风机运行	Q0.4	输出继电器	61	油温过低消声	M1.1	
29	1#油泵运行	Q0.5		62	风压失压消声	M1.2	
30	2#油泵运行	Q0.6		63	蒸汽压力高消声	M1.3	
31	油温过低报警	Q0.7	指示灯	64	故障熄火消声	M1.4	
32	风机失压报警	Q1.0		65	点火失败消声	M1.5	
33	点火变压器	Q1.1	中间继电器	66	超高水位消声	M1.6	

(2)外部接线及梯形图

由 CPU SR60 控制的辅锅炉燃烧时序 PLC 控制系统外部接线如图 6-3-19 所示,其控制系统的梯形图如图 6-3-20、图 6-3-21 和图 6-3-22 所示。

3. 辅锅炉燃烧时序的 PLC 控制过程

图 6-3-23 为整个辅锅炉运行流程图,下面结合梯形图 6-3-20、图 6-3-21 和图 6-3-22 阐述辅锅炉燃烧时序的 PLC 控制过程。

(1)起动前的准备

①合上总电源开关,接通控制电路电源。

②若炉内水位低于危险低水位,液位继电器动作,程序段 2 中危险低水位开关 I0.6 闭合,危险低水位报警信号 Q0.3 变为“ON”,程序段 3 和 4 中 Q0.3 常闭触点断开,水泵无法自动运行。程序段 19 中 M0.1 工作,程序段 6 中 M0.1 常闭触点断开,T104 无电,其常开触点保持常开,Q0.4 为“OFF”,锅炉无法自动起动,程序段 20 中 Q2.0 变为“ON”,发出声光报警,水位过低指示灯点亮。此时应将水泵旋钮放在“手动”位置,I0.1/I0.3 闭合,Q0.0/Q0.1 变为“ON”,起动水泵向炉内供水,当水位上升到正常水位后,水泵旋钮转至“停止”位置,水泵停止工作。

③若锅炉使用重油时油柜内油温低于设定值,油温继电器动作,I2.1 闭合,程序段 17 中 Q0.7 变为“ON”,程序段 19 中 M0.1 工作,程序段 6 中 M0.1 常闭触点断开,锅炉无法自动起动,同时发出声光报警,油温过低指示灯点亮。此时应等油温恢复正常方可继续起动。

④将油泵控制旋钮转至“1#泵”或“2#泵”,选择一台欲使用的油泵,I1.6 或 I1.7 闭合。

⑤按下控制箱上的“燃烧准备”按钮,I0.7 闭合,若油泵已正常选择,则程序段 5 中 Q2.1 变为“ON”,起动就绪指示灯点亮,程序段 6 中 Q2.1 常开触点闭合,锅炉可以正常起动。

⑥将燃烧控制旋钮转到“扫风”位置,I1.2 闭合,程序段 6 中 M0.1 常闭触点由于没有报警保持常闭,风机 Q0.4 变为“ON”,起动风机进行预扫风,手动进行预扫风 1 min 后,将燃烧控制旋钮转回“停止”位置,I1.2 断开,风机停止工作。

⑦将给水泵旋钮转到“自动”位置,准备自动起动。

(2)燃烧的时序控制

① 预扫风

当把燃烧控制旋钮转到“自动”位置时,I1.1 闭合,程序段 6 中自动起停压力继电器开关 I2.3 由于此时锅炉蒸汽压力低不动作保持常闭,M0.1 由于此时无报警保持常闭,M0.2 变为“ON”,后扫风定时器 T104 由于为断电延时立即变为“ON”,其下方常开触点 T104 闭合,火焰监视触点 I2.4 由于未检测到火焰保持常闭,风压失压信号触点 Q1.0 由于尚未开始检测保持常闭,风机 Q0.4 变为“ON”,起动风机进行预扫风,Q0.4 常开触点闭合形成自锁,风机对炉膛进行扫风,程序段 11 中风门衔铁 Q1.4 由于 M0.3 断开状态为“OFF”,衔铁不动作,此时为大风量运行,与此同时程序段 12 中前扫气定时器 T101 开始计时。程序段 11 中油泵 Q0.5 和 Q0.6 由于 M0.3 断开继续保持“OFF”不变,油泵不工作。

②自动点火控制

在预扫风 60 s 后,程序段 12 中定时器 T101 状态由“OFF”转为“ON”,其常开触点闭合,扫气结束位存储器 M0.3 状态变为“ON”,其常开触点闭合,自动点火定时器 T102 接通开始计时。程序段 11 中二号燃油电磁阀触点 Q1.5 由于状态为“OFF”保持常闭,Q1.4 接通变为“ON”,衔铁得电将风门关小,准备点火。Q0.5 或 Q0.6 状态变为“ON”,所选择油泵开始运

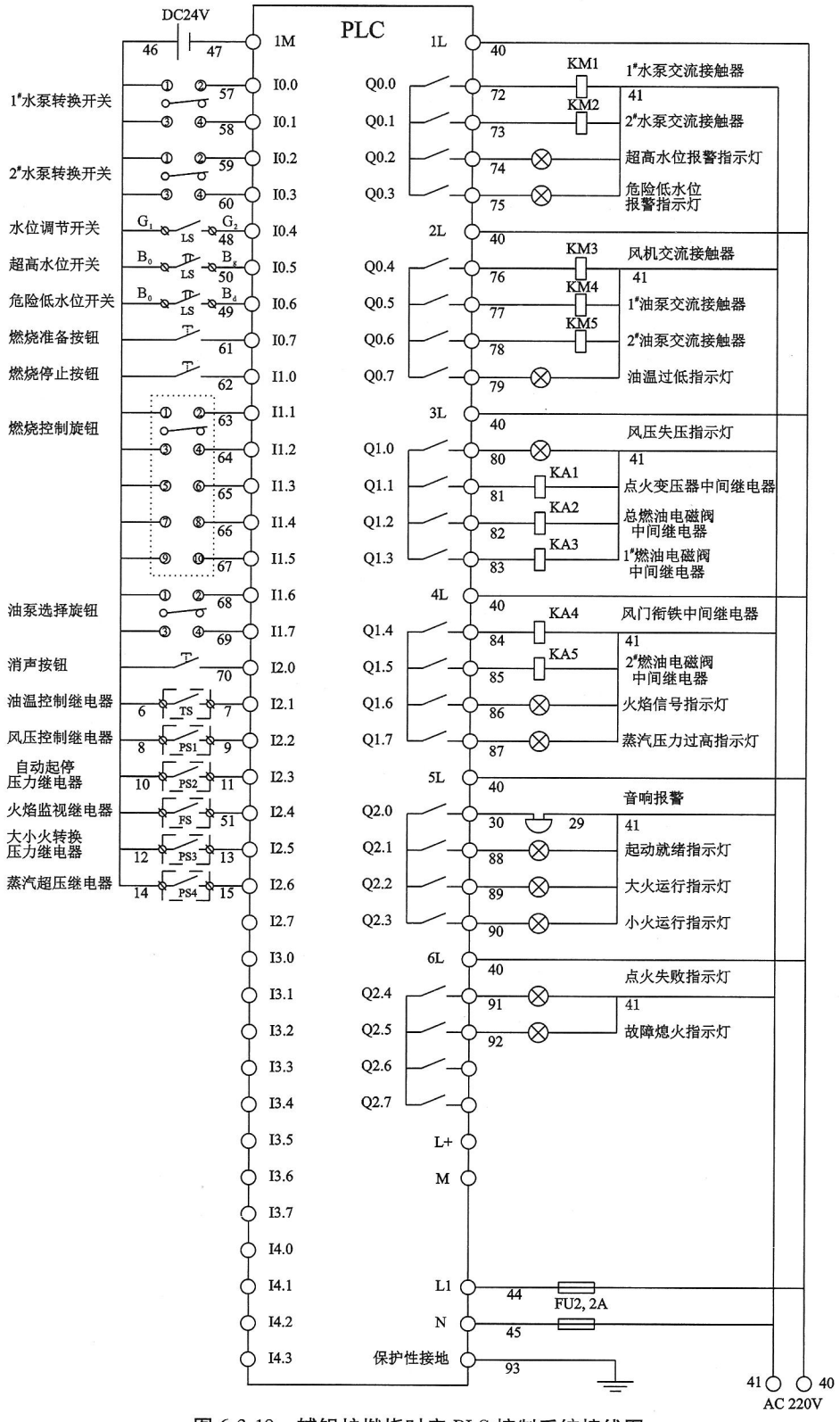


图 6-3-19　辅锅炉燃烧时序 PLC 控制系统接线图

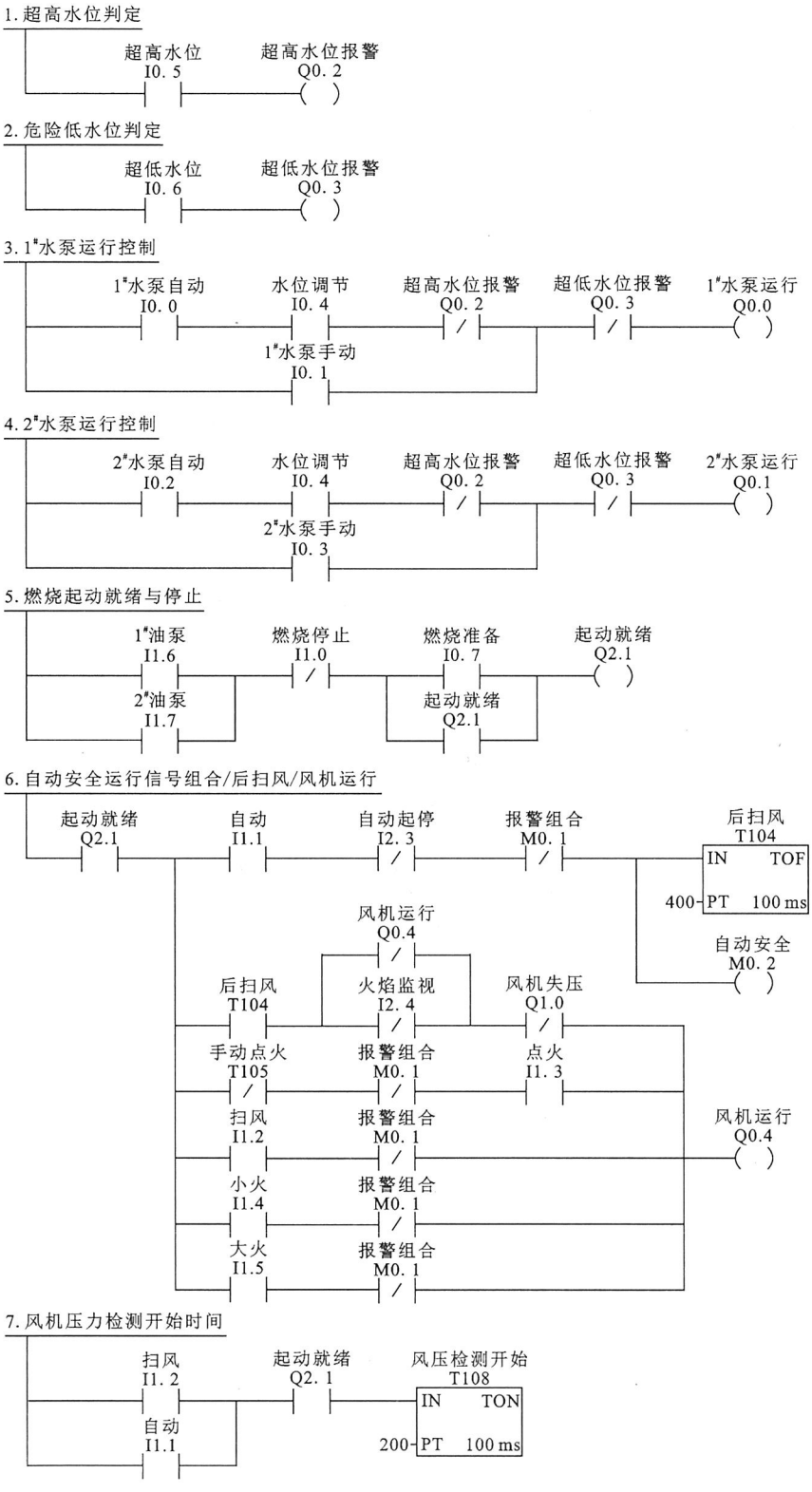


图 6-3-20　辅锅炉燃烧时序控制的 PLC 梯形图(1)

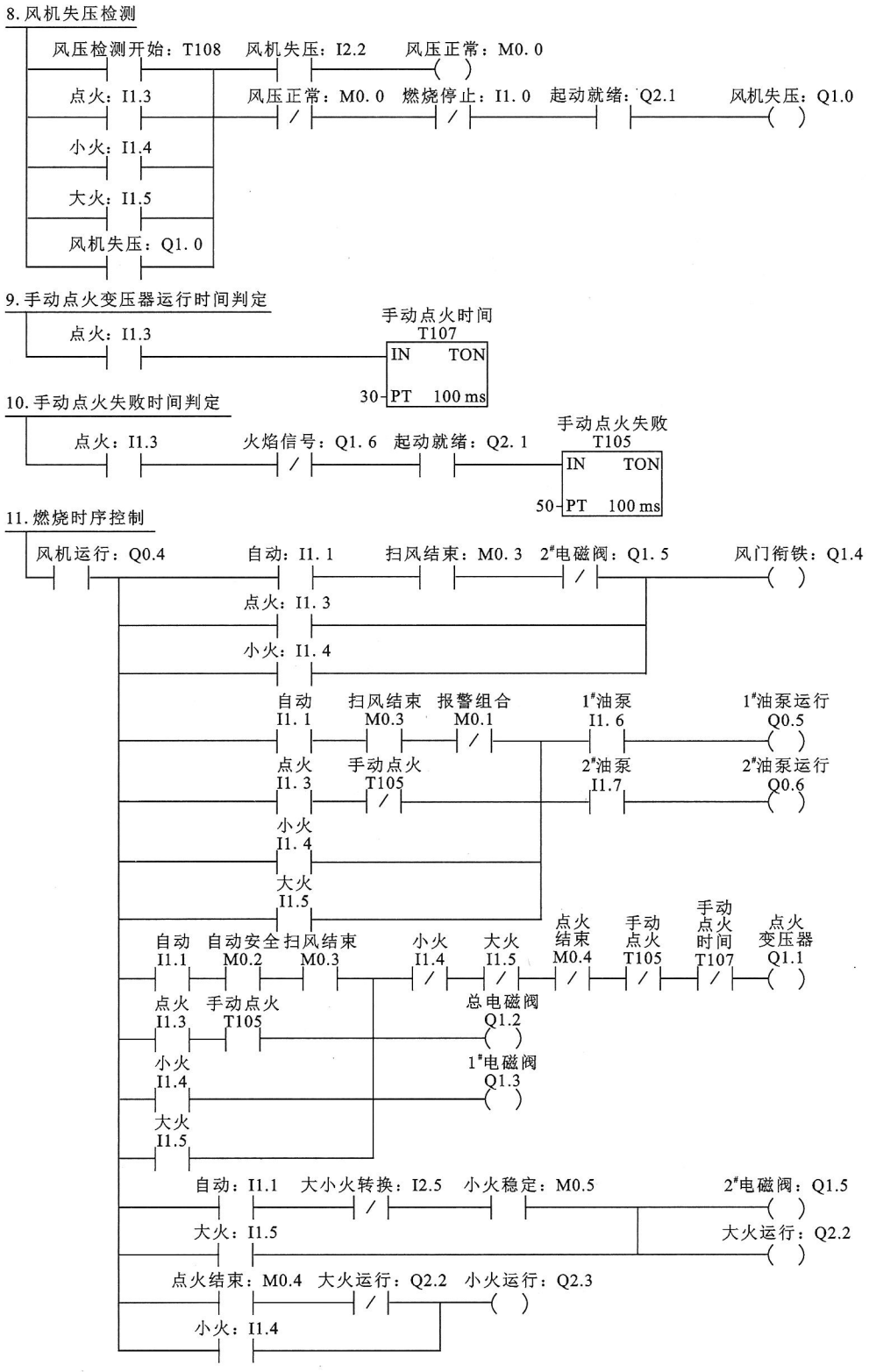


图 6-3-21　辅锅炉燃烧时序控制的 PLC 梯形图(2)

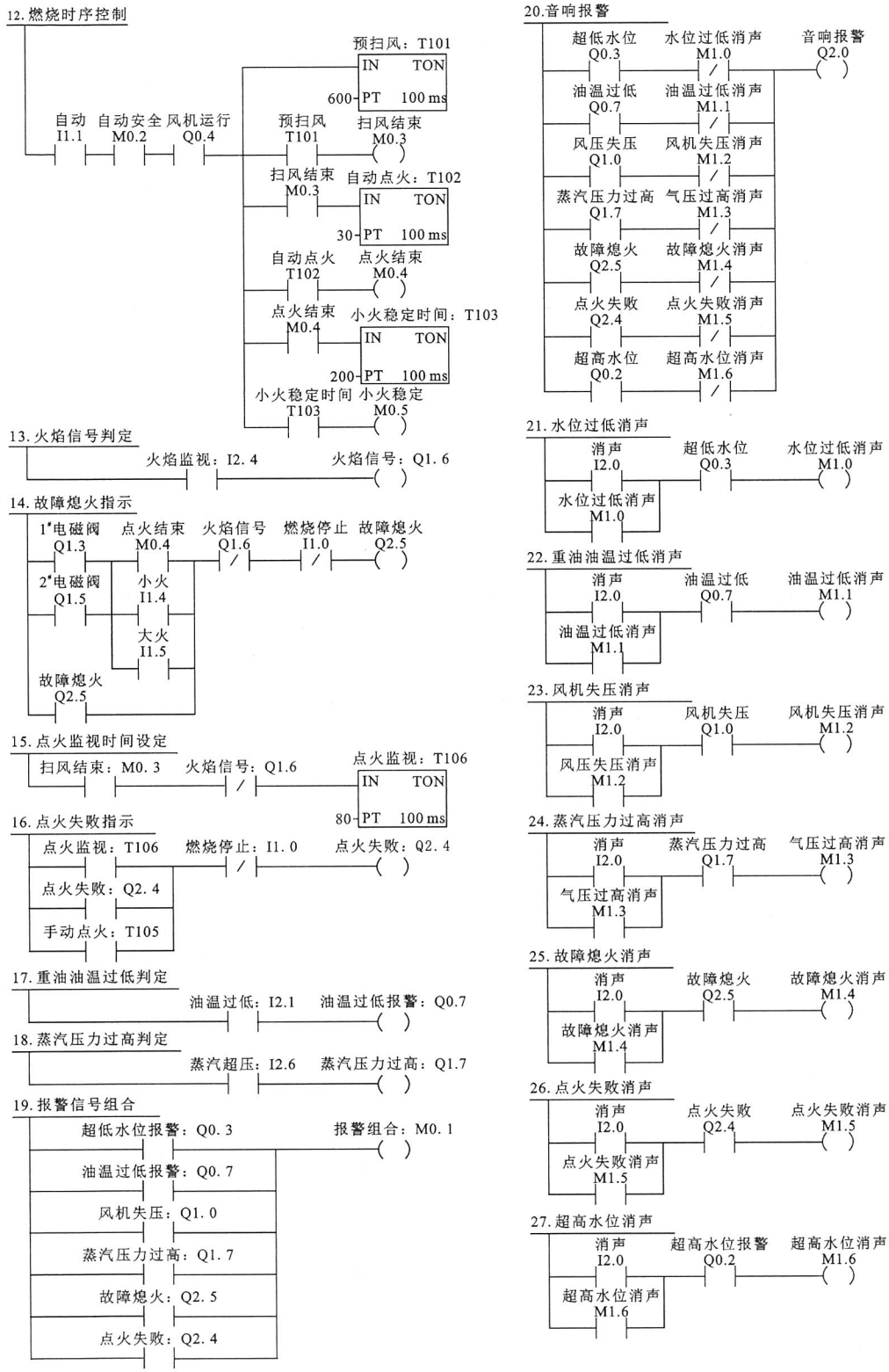


图 6-3-22　辅锅炉燃烧时序控制的 PLC 梯形图(3)

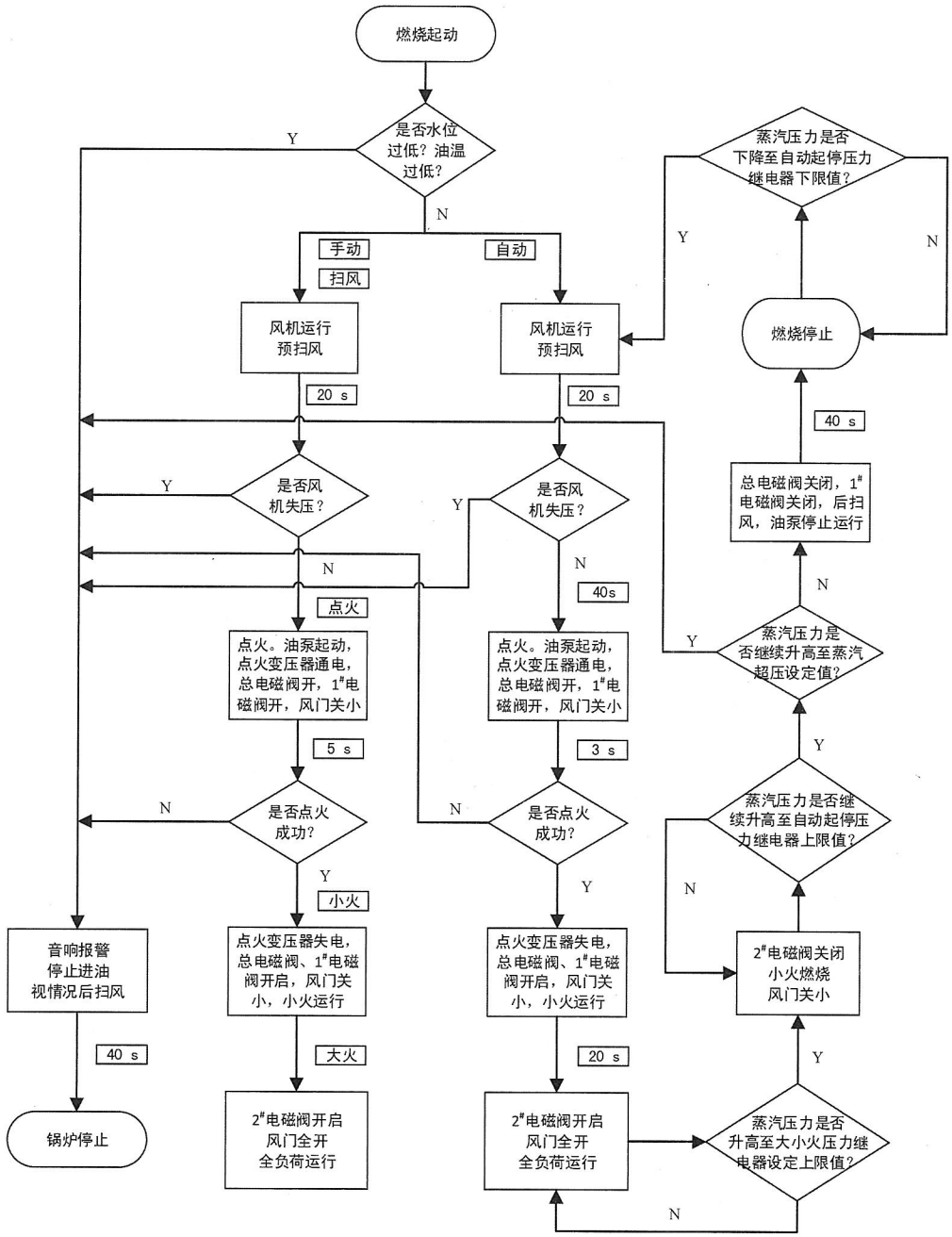


图 6-3-23　锅炉运行流程图

行。M0.2 由于风机继续运行常开触点保持闭合，由于此时燃烧控制旋钮处于“自动”位置，I1.4 和 I1.5 保持常闭，点火结束中间继电器 M0.4 由于状态为“OFF”其常闭触点继续保持闭合，T105 和 T107 触点由于 I1.3 断开继续保持常闭，Q1.1、Q1.2 和 Q1.3 状态均变为“ON”，点

火变压器开始工作，总燃油电磁阀与一号燃油电磁阀同时打开，油柜至炉膛的进油管路接通，燃油通过一号喷油器进入炉膛，被点火变压器产生的电弧点燃。若此时点火正常，火焰建立，紫外线火焰监视器工作，程序段 13 中 I2.4 闭合，火焰信号 Q1.6 变为“ON”，其在程序段 15 中的常闭触点断开，T106 状态继续保持为“OFF”，锅炉正常运行。

③小火稳定运行控制

点火开始 3 s 后，T102 计时结束状态变为“ON”，其常开触点闭合，M0.4 状态变为“ON”，常开触点闭合，小火稳定定时器 T103 开始计时，此时由于程序段 11 中 Q1.4 继续为“ON”，衔铁仍然得电，风门保持在关小状态，油泵继续运行，点火变压器由于 M0.4 常闭触点断开状态变为“OFF”，变压器停止运行，锅炉处于小火稳定运行状态。

④大火运行控制

小火稳定运行 20 s 后，程序段 12 中 T103 计时达到设定值，状态变为“ON”，其常开触点闭合，小火稳定结束中间继电器 M0.5 变为“ON”，油泵继续运行，点火变压器依然不工作，此时由于蒸汽压力值低于大小火转换压力继电器设定值，继电器不动作，程序段 11 中 I2.5 保持闭合，M0.5 闭合，二号燃油电磁阀 Q1.5 状态变为“ON”，两个喷油头同时接通，增大进油量，锅炉转为大火全负荷燃烧状态，大火运行指示灯点亮，与此同时 Q1.5 的常闭触点断开，导致风门衔铁 Q1.4 转为“OFF”，衔铁失电风门恢复大风量位置，从而保持合适的风油比。

(3)蒸汽压力自动控制

锅炉正常燃烧后，蒸汽压力逐渐升高，当蒸汽压力升高至大小火转换压力继电器设定的上限值时，蒸汽压力驱动继电器内簧片动作，程序段 11 中 I2.5 常闭触点断开，Q1.5 和 Q2.2 状态均变为“OFF”，二号燃油电磁阀关闭，Q1.5 常闭触点重新闭合，Q1.4 状态变为“ON”，衔铁动作风门关小，锅炉转为小火燃烧状态。蒸汽压力继续升高，达到自动起停压力继电器上限值时，蒸汽压力驱动继电器内簧片动作，程序段 6 中 I2.3 常闭触点断开，M0.2 状态立即变为“OFF”，程序段 12 中 M0.2 触点断开，M0.3 状态变为“OFF”，程序段 11 中的 M0.3 触点断开，Q0.5 和 Q0.6 状态变为“OFF”，油泵停止运行，Q1.2 和 Q1.3 由于 M0.2 断开状态变为“OFF”，总燃油电磁阀和一号燃油电磁阀全部关闭，切断进油，Q1.4 由于 M0.3 断开状态变为“OFF”，风门衔铁失电释放，与此同时 T104 断电延时 40 s 计时开始，其常开触点继续保持闭合，Q0.4 状态继续保持“ON”，风机继续运行进行后扫风，40 s 后 T104 状态变为“OFF”，其触点断开，风机停转，锅炉停止运行。随着锅炉蒸汽消耗，蒸汽压力逐渐下降，当蒸汽压力降低至自动启停压力继电器设定下限时，程序段 6 中 I2.3 重新闭合，T104 常开触点闭合，Q0.4 状态变为“ON”，风机再次运行进行预扫风，重新进入自动运行时序控制。

(4)停炉

停炉时，可手按停止按钮 I1.0，使程序段 5 中 Q2.1 状态变为“OFF”，程序段 6 中的 Q2.1 触点断开，燃烧系统停止工作。当水位降到低于危险低水位时，应把水泵开关放在“手动”位置，向锅炉供水，直到水位达到正常水位时，再把水泵开关放在“停止”位置上。切断总电源开关，并把燃烧控制和油泵控制开关置于“停止”位置。

(5)手动操作

当锅炉某些自动控制设备出现故障(如压力继电器故障等)，难以立即修复时，可改为手动操作。在手动操作之前，应做好以下准备工作：检查锅炉水、油、电的供给情况是否正常；自动控制箱上的各个转换开关是否处于点火前的准备位置；锅炉水位应高于最低水位；手动速关

阀置于开启状态;将燃烧控制和油泵转换开关均置于停止位置;合上总电源开关。

手动操作具体步骤:

①将油泵控制旋钮转至“1 号泵”或“2 号泵”,选择一台欲使用的油泵,I1.6 或 I1.7 闭合。

②按下控制箱上的“燃烧准备”按钮,I0.7 闭合,若油泵已正常选择,则程序段 5 中 Q2.1 变为“ON”,起动就绪指示灯点亮,程序段 6 中 Q2.1 常开触点闭合,锅炉可以正常起动。

③将燃烧控制旋钮转到“扫风”位置,I1.2 闭合,程序段 6 中 M0.1 常闭触点由于没有报警保持常闭,Q0.4 变为“ON”,风机投入运行进行预扫风。

④预扫风后,将燃烧控制旋钮转至“点火”位置,I1.3 闭合,程序段 9 中手动点火定时器 T107 开始计时,程序段 10 中 Q1.6 常闭,手动点火失败定时器 T105 开始计时,程序段 11 中 T105 由于时间未到保持常闭,I1.4 和 I1.5 常闭触点保持常闭,M0.4 由于状态为“OFF”保持闭合,T107 由于时间未到保持闭合,Q0.5/Q0.6、Q1.1、Q1.2、Q1.3 和 Q1.4 状态变为“ON”,油泵投入运转,点火变压器开始工作,总燃油电磁阀和一号燃油电磁阀接通,风门衔铁得电,风门关小,锅炉开始点火,无论点火是否成功,为保护点火变压器,3 s 后 T107 计时结束,状态变为“ON”,常闭触点断开,Q1.1 变为“OFF”,点火变压器停止工作,2 s 后若火焰仍未建立,T105 计时结束状态变为“ON”,其常闭触点断开,切断进油,发出声光报警,同时进行后扫风,待查明原因并排除故障后,再重新点火。

⑤若从火焰观察孔看到火焰,说明点火成功,将燃烧控制旋钮转至“小火”位置,Q1.1 由于 I1.4 常闭触点断开变为“OFF”,点火变压器停止工作,Q0.5/Q0.6、Q1.2、Q1.3 和 Q1.4 状态继续为“ON”,保持小火燃烧。

⑥若此时需要锅炉高负荷运行,将燃烧控制旋钮转至“大火”位置,I1.5 闭合,Q1.5 和 Q2.2 变为“ON”,二号电磁阀打开,两个喷油头同时进油,Q1.4 状态变为“OFF”,衔铁失电风门开大,锅炉处于高负荷运行状态。

⑦停炉时,按下停止按钮 I1.0,燃烧系统停止工作,手动进行后扫风。切断总电源开关,并把燃烧控制和油泵控制开关置于“停止”位置。

4. 水位控制

本控制系统的锅炉水位采用电极式双位控制,硬件部分由一个液位继电器和一个水位电极室组成,水位电极室中放置一只高水位报警电极、一只低水位报警电极、一只正常高水位电极和一只正常低水位电极,由此分别实现水位调节、水位过低报警和水位过高报警。当水泵选择开关打至“自动”时,此时若锅炉水位下降,到达正常水位下限时,液位继电器触点 I0.4 闭合,Q0.0/Q0.1 变为“ON”,水泵起动,锅炉开始给水,当水位上升至正常水位上限时,I0.4 断开,水泵停止供水。如此反复,锅炉水位在两个水位设定值之间不断变化,实现水位的双位控制。

5. 安全保护

(1)风压检测

无论锅炉在自动还是手动运行状态下,当风机开始运行时,程序段 7 中风压检测定时器 T108 由于 Q2.1 闭合开始计时,20 s 后 T108 变为“ON”,其程序段 8 中的常开触点闭合,若此时风压正常则 I2.2 闭合,M0.0 状态为“ON”,其常闭触点断开,Q1.0 状态为“OFF”,其在程序段 6 中的常闭触点保持闭合,风机正常运行;若风压在 20 s 计时结束后仍然低于继电器设定值,则 I2.2 保持断开状态,M0.0 状态为“OFF”,其常闭触点保持闭合,Q1.0 状态为“ON”,其

在程序段 6 中的常闭触点断开，风机立即停止运行，同时程序段 19 中 M0.1 状态变为“ON”，其在程序段 6 中的常闭触点断开，锅炉无法自动运行，程序段 20 中的 Q2.0 状态变为“ON”，发出声光报警，控制箱面板上风机失压指示灯点亮，按下消声按钮后，程序段 23 中 I2.0 闭合，M1.2 状态变为“ON”，其在程序段 20 的常闭触点断开，声光报警解除，风机失压指示灯仍然点亮。

(2)点火失败

当锅炉在自动运行状态下，扫风结束进入点火时序时，M0.3 状态变为“ON”，程序段 15 中 M0.3 闭合，此时由于无火焰 I2.4 断开，程序段 13 中 Q1.6 状态为“OFF”，程序段 15 中 Q1.6 保持常闭，T106 开始计时，若 8 s 内点火成功，Q1.6 变为“ON”，常闭触点断开，则 T106 停止计时，状态继续保持“OFF”，锅炉正常燃烧；若 8 s 后仍未点火成功，T106 计时结束变为“ON”，程序段 16 中 T106 触点闭合，Q2.4 状态变为“ON”，程序段 19 中 M0.1 状态变为“ON”，其在程序段 6 中的常闭触点断开，T104 断电延时计时开始，M0.2 状态立即变为“OFF”，油泵和点火变压器停止工作，总燃油电磁阀和一号燃油电磁阀关闭，风机继续运行 40 s 进行后扫风，同时发出声光报警，点火失败指示灯点亮。

手动状态下，当燃烧控制旋钮转至“点火”位置时，I1.3 闭合，程序段 10 中的 T105 接通开始计时，若 5 s 内点火成功，Q1.6 断开，T105 停止计时；若 5 s 后仍未点火成功，T105 计时结束变为“ON”，则后续执行过程与自动运行相同，锅炉停油，风机后扫风，同时发出声光报警，点火失败指示灯点亮。

(3)故障熄火

若锅炉在正常燃烧过程中发生故障熄火，紫外光探头检测不到光源，火焰监测器动作，程序段 14 中 Q1.6 重新闭合，Q2.5 状态变为“ON”，其在程序段 19 中的触点闭合，M0.1 变为“ON”，锅炉停油，电磁阀关闭，风机后扫风，同时发出声光报警，故障熄火指示灯点亮。

(4)水位过低

在锅炉运行过程中，若由于液位继电器水位调节开关故障或某种其他原因，锅炉水位下降至危险低水位电极以下时，液位继电器动作，I0.6 闭合，程序段 2 中 Q0.3 状态变为“ON”，其在程序段 19 中的触点闭合，M0.1 状态变为“ON”，油泵停转，进油电磁阀关闭，同时发出声光报警，风机后扫风后锅炉停止运行，当故障消除后，应待水位恢复到正常水位后，方可重新投入运行。但若是锅炉失水，必须进行停炉检查，待炉温下降后才可进行补水。

(5)水位过高

若锅炉在运行过程中水位超过超高水位电极位置，液位继电器动作，I0.5 闭合，程序段 1 中状态 Q0.2 变为“ON”，其在程序段 20 中的常开触点闭合，Q2.0 状态变为“ON”，发出声光报警，控制箱上水位过高指示灯点亮，但此时不停炉，锅炉继续正常运行。

(6)蒸汽压力过高

锅炉运行时，若自动起停压力继电器失灵或其他原因，使锅炉蒸汽压力上升到蒸汽超压继电器设定值时，继电器触点动作，I2.6 闭合，程序段 18 中 Q1.7 状态变为“ON”，其在程序段 19 中的触点闭合，M0.1 状态变为“ON”，油泵停转，进油电磁阀关闭，锅炉停止燃烧，同时发出声光报警，风机后扫风后锅炉停止运行，当故障消除，待蒸汽压力下降到规定值后，方可重新投入运行。

(7)重油油温过低

在接通控制系统电源时,若温度传感器检测到重油油柜内油温低于设定值,油温继电器动作,I2.1 闭合,程序段 17 中 Q0.7 状态变为“ON”,程序段 19 中 M0.1 工作,程序段 6 中 M0.1 常闭触点断开,锅炉无法起动,同时发出声光报警,油温过低指示灯点亮。若在运行过程中油温降低至设定值以下,则控制系统关闭进油电磁阀,油泵停转,并发出声光报警,在进行后扫气后,锅炉停止运行。在消除故障且油温升高到正常范围后,方可重新起动。

6. 燃烧时序控制系统的管理与维护要点

如果辅锅炉燃烧时序控制系统采用 PLC 控制,由于 PLC 具有很高的可靠性,因此,燃烧时序控制系统的日常管理与维护工作不是太多,主要是对 PLC 控制系统的日常管理与维护。

(1)日常维护检查的注意事项

①应注意系统的环境温度、湿度以及是否积尘。

②检查系统的供电和输入输出使用的电源是否在基准范围之内,尽量避免不必要的停电。

③检查外部配线螺丝有无松动,外部配线电缆是否有断裂。定期检查 PLC 系统的 I/O(输入/输出)的接线情况。特别注意,尽量不要将灰尘、油污弄到接线端子上,以免引起接触不良。

④注意输出继电器的寿命,检查控制系统外部电气、继电器触头、滑动接触电器的状况。

⑤在 PLC 产品中,有些使用电池保证在停电时 CPU 模块内存中存储的工作参数等信息不丢失。要经常注意电池故障灯状况,一旦灯亮,就应在一周之内更换电池。对于西门子 S7 系列 PLC,更换时应保持电源供电,即带电更换电池;而日本的一些 PLC 产品,如:欧姆龙、三菱和富士电机公司的产品,在更换电池时是断电的,这是因为在更换的过程中,有一个大电容在放电,这类 PLC 在更换电池时往往要求在数十秒内完成即可。电池的更换周期一般不超过 5 年。为防止意外,要求船上始终要存有该电池的备件。

⑥阅读系统的技术资料,接船、交船时对系统进行全面的功能测试,或进行模拟试验。注意与资料对照或记录系统正常工作时的参数,注意系统正常运行时的仪表和指示灯显示,以便在维修或发生故障时进行对照。

(2)常见故障分析与排除

燃烧时序控制系统的功能是自动地根据时间顺序与过程状态和控制指令对执行机构发出控制信号,对被控制对象锅炉进行控制。在 PLC 时序控制系统中,各种物理量(如风压、火焰状态、蒸汽压力和水位等)都是以电气信号的形式输入到 PLC,由 PLC 中预先输入的用户程序进行处理。当系统的功能不符合该系统的规定时,则往往是系统出现了故障。

在查找故障时,一般先看电源是否正常。如果电源正常,再查看故障的影响范围是整个系统(包括 PLC 设备的显示信息和被控制的设备)都瘫痪,还是局部的故障(此时,PLC 模块的 RUN LED 仍然亮,PLC 设备基本没有问题)。如果是局部故障,则使用提供的技术资料图纸,找到该项出问题的功能所涉及的外部逻辑条件及其所对应的具体 I/O 通道和具体设备,进行检查测量。

下面介绍一些故障排除方法和注意事项。

①在进行故障判断前要熟悉系统的结构、工作原理、功能和操纵方法,熟悉操作开关的用途、显示灯的含义,熟悉各种操纵方式之间的转换方法和相互关系、系统运行的条件和结果,仔细阅读说明书。充分利用显示灯、LED 的信息,尤其是自检显示的信息。发生故障时,需首先